ENGLISH



A N O D E

Tube power stage as a guitar and bass preamp
6L6 · EL34 · EL84 · KT88 — VST3 for Windows and macOS

User manual · version 1.0.1

NINE HANDS | DSP

1. Introduction

Anode recreates the power section of a tube amplifier — the part with the big output tubes and the output transformer — and lets you use it as a preamp for guitar or bass: in front of an amp simulator, a cab IR, or on its own to warm up a DI track. The tube, the topology and the way the tube is wired are chosen on the front panel exactly as on the reference design.

Nothing here is a generic waveshaper: every stage of a real power amp is computed at a high internal sample rate — driver stage, coupling capacitors with grid conduction (the bias shift that makes a pushed amp « bloom » and then « choke »), the output tubes solved on their load line with models fitted to the datasheets, the sagging power supply, the global negative feedback shaped by Depth and Contour, the output transformer and the speaker load.

Installation

• Windows: unzip Anode-VST3-Windows and copy Anode.vst3 to C:\Program Files\Common Files\VST3\.

• macOS (Apple Silicon and Intel): unzip Anode-VST3-macOS.zip, copy Anode.vst3 to ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/. If macOS blocks it, run xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Anode.vst3 in Terminal.

• Reaper: Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plugin appears as Anode (NINE HANDS | DSP). To use MIDI control, send the MIDI input to the track (record-arm with your controller as input, or a MIDI send).

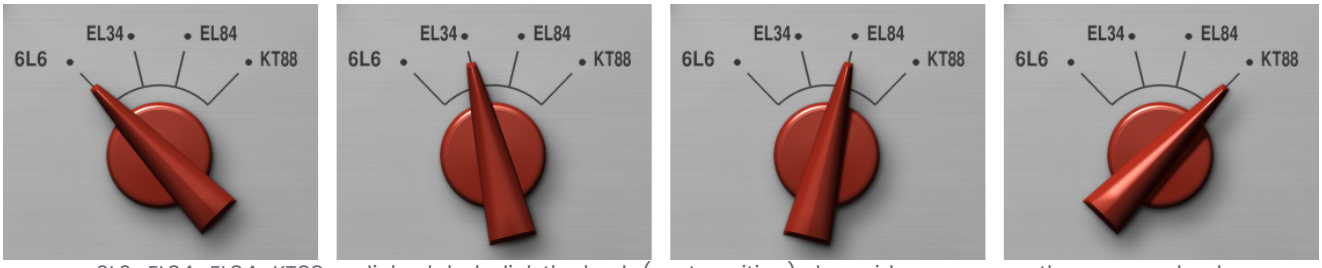
2. Interface overview



#	Control	Role
1	Tube Model	Output tube: 6L6, EL34, EL84, KT88
2	Single-Ended / Push-Pull	One tube in class A, or two tubes in opposition (class AB)
3	Triode / Pentode	Screen grid tied to the plate, or fed from the supply
4	Depth	Low-frequency resonance (feedback removed in the bass)
5	Contour	Presence (feedback removed in the treble)
6	Volume	Master volume into the power stage: level and saturation
7	Preset bar	Previous / next preset (arrows), preset menu (name)
8	Status line	Value of the control you move, for 2.5 s
9	Tubes	The printed type follows the selector; the glow follows the plate current
10	NINE HANDS | DSP	Right-click anywhere: size, presets, output level, MIDI

3. Controls

Tube Model



6L6 · EL34 · EL84 · KT88 — click a label, click the knob (next position), drag sideways or use the mouse wheel.

Tube	Datasheet point used for calibration	Push-pull stage	Character
6L6GC	Va = Vg2 = 250 V, Vg1 -14 V 72 mA, gm 6 mA/V	460 V, Raa 4 k, fixed bias	American: wide, round, big clean headroom, firm bass
EL34	Va = Vg2 = 250 V, Vg1 -13,5 V 100 mA, gm 11 mA/V	455 V, Raa 3.4 k, fixed bias	British: mid-forward, aggressive break-up
EL84	Va = Vg2 = 250 V, Vg1 -7,3 V 48 mA, gm 11,3 mA/V	335 V, Raa 8 k, cathode bias, GZ34 rectifier	Chimey, compresses and breaks up first
KT88	Va = Vg2 = 250 V, Vg1 -15 V 140 mA, gm 11,5 mA/V	520 V, Raa 4.5 k, fixed bias	Most headroom, deep and tight: bass and hi-fi

The tube models (Koren) were adjusted so that each tube draws its datasheet current with its datasheet transconductance. Changing the tube while playing crossfades over 35 ms, without any click. The type printed on both tubes follows the selector.



Single-Ended / Push-Pull

• Single-Ended: one tube in class A, cathode bias, DC current through the transformer. A strong second harmonic, soft and early compression, rich and « fat » saturation (Champ, small studio amps). Less low end (smaller transformer).

• Push-Pull: two tubes in opposition (class AB), driven by a phase inverter. Even harmonics cancel, odd harmonics dominate when pushed, more power and headroom; crossover distortion appears when the coupling capacitors charge (hard playing).

Triode / Pentode

• Pentode: the screen grid is fed from the power supply (through its resistor, so it sags too). More gain, more power, a harder « knee » when the plate swings low, high output impedance: the speaker resonance and the treble rise are emphasised.

• Triode: screen tied to the plate. Same bias (as on a real amp), lower gain and power, softer clipping, lower output impedance: smoother, more hi-fi, slightly quieter.

Depth

Low-frequency resonance. Depth removes the negative feedback in the bass (below about 170 Hz), so the stage gives more low end and the amp « breathes » with the speaker resonance. 0 = full feedback, tight and flat; 10 = up to about +6 dB around 80 Hz in pentode push-pull (less in triode and single-ended, which have less feedback). Because the bass is less controlled, high Depth also saturates sooner in the low end.

Contour

Presence. Contour removes the feedback in the treble (above about 2.3 kHz): 0 = smooth, 5 = a few dB of bite, 10 = up to about +9 dB around 8 kHz in pentode push-pull. Use it to place the guitar in the mix before the cab simulator; turn it down for dark doom or bass tones.

Volume

Master volume into the phase inverter and the output tubes: -24 dB at 0, 0 dB at 5, +24 dB at 10. Turning it up gives more level, then grid clipping, sag, bias shift and power-tube saturation, exactly as cranking a real power amp. The output is partly compensated, so the sound gets louder and dirtier without jumping by 24 dB. With a guitar at normal level: about 5 = clean, 7 = break-up, 10 = saturated (EL84 earliest, KT88 latest). The extra output level (-12 to +12 dB) is in the right-click menu > Output level (automatable parameter « Output »).

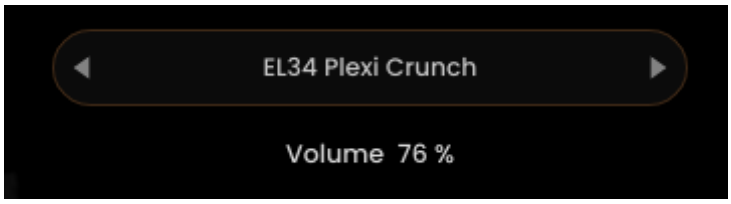
4. MIDI and expression pedals

No CC is assigned by default: everything goes through MIDI Learn. Right-click a control > MIDI Learn, then move the pedal or press the switch on your controller; the status line confirms « Depth = CC 11 ». Right-click > MIDI lists every assignment and lets you clear them.

Learnable	Behaviour
Depth, Contour, Volume	Continuous, no zipper: linear ramp between messages then smoothing; the pedal travel is learned automatically (a pedal sending only 2–116 still reaches 0 and 100 %); 14-bit CC (CC n + n+32) accepted for CC 0–31
Tube Model	0–31 6L6, 32–63 EL34, 64–95 EL84, 96–127 KT88
Single-Ended / Push-Pull	≥ 64 = Push-Pull
Triode / Pentode	≥ 64 = Pentode
Program Change	1–14 = factory presets

5. Window

The window opens at 60 % and can never be made smaller. Right-click > Plugin size: 60 % / 75 % / 100 %, and Default size (new windows) to choose the size of every new Anode window. Drag the corner to resize freely (proportions locked). The status line under the preset bar shows the value of the control you move.



6. Presets

Arrows of the preset bar = previous / next; click the name for the menu. 9 user slots (Save / Load user preset). Any change shows « Edited ».

Preset	Tube · stage · D / C / V · out	Description
1. EL34 Plexi Crunch	EL34 · PP pent. · 6 / 6 / 7.2 · +0 dB	Marshall-style EL34 pair pushed into crunch: mid-forward bark, Depth and Contour slightly up.
2. EL34 Hot Lead	EL34 · PP pent. · 7 / 7 / 9 · -2.5 dB	The same EL34 stage close to full volume: compressed, singing lead with the presence up.
3. 6L6 Blackface Clean	6L6 · PP pent. · 4 / 5 / 4 · +3 dB	Fender-style 6L6 pair at low volume: wide, clean and round, extra headroom.
4. 6L6 Tweed Push	6L6 · PP pent. · 6 / 4.5 / 7.6 · +0 dB	6L6 pushed like a tweed Bassman: thick low end, soft and dynamic break-up.
5. EL84 Top Boost Chime	EL84 · PP pent. · 4 / 6.5 / 5.8 · +0 dB	Vox-style EL84 pair (cathode bias, tube rectifier): chimey top end, early, glassy break-up.
6. EL84 Class A Grit	EL84 · PP pent. · 5 / 6 / 8 · -2 dB	EL84 pair cranked: sag and cathode compression, gritty and touch-sensitive.
7. KT88 Bass Authority	KT88 · PP pent. · 6.5 / 4 / 6.2 · +2.5 dB	KT88 pair as in a big bass head: huge headroom, firm low end, Contour down.
8. KT88 Hi-Fi Triode	KT88 · PP triode · 5 / 5 / 3.5 · +7 dB	KT88 triode-strapped at low volume: hi-fi clean, warm and very linear, ideal as a studio colour.
9. SE 6L6 Champ Breakup	6L6 · SE pent. · 5 / 5.5 / 7 · -1 dB	One 6L6 in class A, Champ-like: second-harmonic richness, breaks up early and blooms.

Preset	Tube · stage · D / C / V · out	Description
10. SE EL84 Cranked	EL84 · SE pent. · 5 / 5 / 9 · -1 dB	One EL84 in class A, wide open: compressed, fuzzy, saturated small-amp tone.
11. SE EL34 Triode Warmth	EL34 · SE triode · 5 / 4 / 5 · +4 dB	One EL34 in class A, triode connection: soft, warm, low distortion, very musical.
12. Triode Studio Glue	6L6 · PP triode · 5 / 5 / 5.5 · +5.5 dB	6L6 pair in triode connection at mid volume: gentle compression and glue on DI tracks.
13. Modern Tight (after drive)	EL34 · PP pent. · 8 / 7.5 / 6.5 · +0 dB	EL34 pair with Depth and Contour high, to follow a high-gain preamp or drive pedal: tight resonance, cutting presence.
14. Doom Bass SE	KT88 · SE pent. · 7 / 3 / 8.5 · -1 dB	One KT88 in class A, deep resonance, dark: thick, saturated doom bass.

7. Tips

• Chain in Reaper: guitar > drive / EQ pedals > Anode > cab IR or amp simulator (Two Notes Genome with its power amp bypassed, or its preamp after Anode for a full amp). Anode replaces or adds the power-tube stage that most amp sims simplify.

• 7-string in G and lower: keep Depth at 4–6 in pentode push-pull; push-pull KT88 or 6L6 keep the low string tight, single-ended and EL84 will « bloom » and saturate the bottom. Contour 6–7 keeps the definition.

• Bass: KT88 push-pull, Volume 5–6, Contour 3–4: SVT-like weight. Single-ended KT88 for fuzz-like doom.

• Studio colour: triode, Volume 4–5: a few percent of harmonics and gentle compression on DI guitars, bass or even keys.

• Expression pedal on Volume: from clean to saturated with the foot, exactly like riding the master of a tube amp.

8. Specifications

Item	Value
Format	VST3, Windows (x64) and macOS (Apple Silicon + Intel), mono or stereo
Internal rate	≥ 176.4 kHz (×4 at 44.1 / 48 kHz, ×2 at 88.2 / 96 kHz), polyphase IIR filters
Latency	6 samples at 48 kHz (reported to the host)
CPU	About 3 % of one core at 48 kHz (identical channels computed once)
Tube models	Koren pentode / triode-strapped, fitted to datasheets; 12AX7 driver (SE), long-tailed-pair phase inverter (PP)
Circuit effects	Grid conduction and bias shift, B+ and screen sag, cathode bias drift, global feedback, output transformer (primary inductance, leakage, core saturation), speaker load
Parameters	Tube Model, Topology, Triode / Pentode, Depth, Contour, Volume, Output
Switching	35 ms crossfade between configurations, no click
Presets	14 factory, 9 user
MIDI	MIDI Learn only, expression pedal smoothing, 14-bit CC, Program Change
Window	60 % (default and minimum), 75 %, 100 %; anti-freeze v2 (software renderer on Windows)

FRANÇAIS



A N O D E

Étage de puissance à lampes en préampli guitare et basse
6L6 · EL34 · EL84 · KT88 — VST3 pour Windows et macOS

Notice d'utilisation · version 1.0.1

NINE HANDS | DSP

1. Présentation

Anode recrée la section de puissance d'un ampli à lampes — la partie avec les grosses lampes de sortie et le transformateur de sortie — et permet de l'utiliser en préampli guitare ou basse : devant un simulateur d'ampli, une IR de baffle, ou seule pour réchauffer une piste DI. La lampe, la topologie et le montage se choisissent sur la façade, exactement comme sur le visuel d'origine.

Rien ici n'est une simple courbe de saturation : chaque étage d'un vrai ampli de puissance est calculé à haute fréquence d'échantillonnage interne — étage d'attaque, condensateurs de liaison avec conduction de grille (le glissement de polarisation qui fait « s'épanouir » puis « s'étrangler » un ampli poussé), lampes de sortie résolues sur leur droite de charge avec des modèles calés sur les fiches techniques, alimentation qui s'affaisse, contre-réaction globale façonnée par Depth et Contour, transformateur de sortie et charge du haut-parleur.

Installation

• Windows : décompressez Anode-VST3-Windows et copiez Anode.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3\.

• macOS (Apple Silicon et Intel) : décompressez Anode-VST3-macOS.zip, copiez Anode.vst3 dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/. Si macOS le bloque : xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Anode.vst3 dans le Terminal.

• Reaper : Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous Anode (NINE HANDS | DSP). Pour le pilotage MIDI, envoyez l'entrée MIDI à la piste (armement avec votre contrôleur en entrée, ou envoi MIDI).

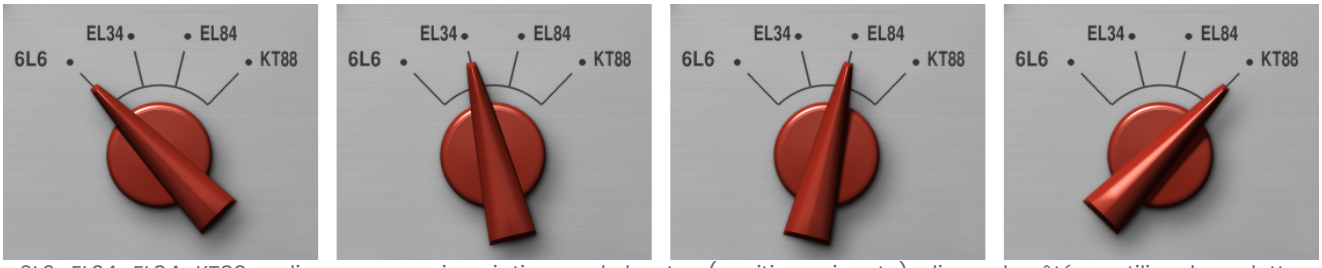
2. Vue d'ensemble de l'interface



#	Commande	Rôle
1	Tube Model	Lampe de sortie : 6L6, EL34, EL84, KT88
2	Single-Ended / Push-Pull	Une lampe en classe A, ou deux lampes en opposition (classe AB)
3	Triode / Pentode	Écran relié à la plaque, ou alimenté par l'alimentation
4	Depth	Résonance grave (contre-réaction retirée dans le grave)
5	Contour	Présence (contre-réaction retirée dans l'aigu)
6	Volume	Volume maître vers l'étage de puissance : niveau et saturation
7	Barre de presets	Preset précédent / suivant (flèches), menu des presets (nom)
8	Ligne d'état	Valeur de la commande qui bouge, pendant 2,5 s
9	Lampes	L'inscription suit le sélecteur ; la lueur suit le courant des lampes
10	NINE HANDS | DSP	Clic droit n'importe où : taille, presets, niveau de sortie, MIDI

3. Les commandes

Tube Model (sélecteur de lampe)



6L6 · EL34 · EL84 · KT88 — cliquez sur une inscription, sur le bouton (position suivante), glissez de côté ou utilisez la molette.

Lampe	Point de fiche utilisé pour le calage	Montage push-pull	Caractère
6L6GC	Va = Vg2 = 250 V, Vg1 -14 V 72 mA, gm 6 mA/V	460 V, Raa 4 k, polarisation fixe	Américain : large, rond, beaucoup de clair, grave ferme
EL34	Va = Vg2 = 250 V, Vg1 -13,5 V 100 mA, gm 11 mA/V	455 V, Raa 3,4 k, polarisation fixe	Britannique : médiums en avant, saturation agressive
EL84	Va = Vg2 = 250 V, Vg1 -7,3 V 48 mA, gm 11,3 mA/V	335 V, Raa 8 k, polarisation cathode, redresseur GZ34	Carillonnant, compresse et sature en premier
KT88	Va = Vg2 = 250 V, Vg1 -15 V 140 mA, gm 11,5 mA/V	520 V, Raa 4,5 k, polarisation fixe	La plus grande marge, grave profond et tenu : basse et hi-fi

Les modèles de lampes (Koren) ont été ajustés pour que chaque lampe tire le courant et la pente de sa fiche technique. Changer de lampe en jouant fait un fondu de 35 ms, sans clic. L'inscription des deux lampes suit le sélecteur.



Single-Ended / Push-Pull

• Single-Ended : une seule lampe en classe A, polarisation cathode, courant continu dans le transformateur. 2e harmonique fort, compression douce et précoce, saturation riche et « grasse » (Champ, petits amplis de studio). Moins de grave (transformateur plus petit).

• Push-Pull : deux lampes en opposition (classe AB), attaquées par un déphaseur. Les harmoniques pairs s'annulent, les impairs dominent quand on pousse, plus de puissance et de marge ; distorsion de croisement quand les condensateurs de liaison se chargent (jeu appuyé).

Triode / Pentode

• Pentode : l'écran est alimenté par l'alimentation (via sa résistance, il s'affaisse donc aussi). Plus de gain, plus de puissance, « coude » plus dur quand la plaque descend, impédance de sortie élevée : la résonance du haut-parleur et la montée d'aigu ressortent.

• Triode : écran relié à la plaque. Même polarisation (comme sur un ampli réel), moins de gain et de puissance, écrêtage plus doux, impédance de sortie plus basse : plus lisse, plus hi-fi, un peu moins fort.

Depth

Résonance grave. Depth retire la contre-réaction dans le grave (sous environ 170 Hz) : l'étage donne plus de bas et l'ampli « respire » avec la résonance du haut-parleur. 0 = contre-réaction complète, serré et plat ; 10 = jusqu'à environ +6 dB vers 80 Hz en pentode push-pull (moins en triode et en single-ended, qui ont moins de contre-réaction). Le grave étant moins tenu, un Depth élevé sature aussi plus tôt dans le grave.

Contour

Présence. Contour retire la contre-réaction dans l'aigu (au-dessus d'environ 2,3 kHz) : 0 = doux, 5 = quelques dB de mordant, 10 = jusqu'à environ +9 dB vers 8 kHz en pentode push-pull. À utiliser pour placer la guitare dans le mix avant le simulateur de baffle ; à baisser pour les sons doom ou basse sombres.

Volume

Volume maître vers le déphaseur et les lampes de sortie : -24 dB à 0, 0 dB à 5, +24 dB à 10. En montant : plus de niveau, puis écrêtage de grille, sag, glissement de polarisation et saturation des lampes de puissance, exactement comme en poussant un vrai ampli. La sortie est en partie compensée : le son devient plus fort et plus sale sans sauter de 24 dB. Avec une guitare à niveau normal : environ 5 = clair, 7 = début de saturation, 10 = saturé (EL84 en premier, KT88 en dernier). Le niveau de sortie (-12 à +12 dB) est dans le clic droit > Output level (paramètre automatisable « Output »).

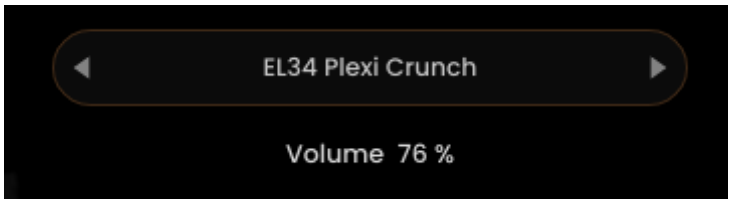
4. MIDI et pédales d'expression

Aucun CC n'est assigné par défaut : tout passe par le MIDI Learn. Clic droit sur une commande > MIDI Learn, puis bougez la pédale ou appuyez sur le switch de votre contrôleur ; la ligne d'état confirme « Depth = CC 11 ». Clic droit > MIDI liste toutes les assignations et permet de les effacer.

Assignable	Comportement
Depth, Contour, Volume	Continu, sans saccade : rampe linéaire entre deux messages puis lissage ; la course de la pédale est apprise automatiquement (une pédale qui n'envoie que 2–116 atteint quand même 0 et 100 %) ; CC 14 bits (CC n + n+32) accepté pour les CC 0–31
Tube Model	0–31 6L6, 32–63 EL34, 64–95 EL84, 96–127 KT88
Single-Ended / Push-Pull	≥ 64 = Push-Pull
Triode / Pentode	≥ 64 = Pentode
Program Change	1–14 = presets d'usine

5. Fenêtre

La fenêtre s'ouvre à 60 % et ne peut jamais être réduite en dessous. Clic droit > Plugin size : 60 % / 75 % / 100 %, et Default size (new windows) pour choisir la taille de toutes les nouvelles fenêtres d'Anode. Tirez le coin pour redimensionner librement (proportions bloquées). La ligne d'état sous la barre de presets affiche la valeur de la commande qui bouge.



6. Presets

Flèches de la barre = précédent / suivant ; clic sur le nom pour le menu. 9 emplacements utilisateur (Save / Load user preset). Toute modification affiche « Edited ».

Preset	Lampe · montage · D / C / V · sortie	Description
1. EL34 Plexi Crunch	EL34 · PP pent. · 6 / 6 / 7.2 · +0 dB	Paire d'EL34 façon Marshall poussée en crunch : médiums en avant, Depth et Contour un peu montés.
2. EL34 Hot Lead	EL34 · PP pent. · 7 / 7 / 9 · -2.5 dB	Le même étage EL34 presque à fond : lead compressé qui chante, présence relevée.
3. 6L6 Blackface Clean	6L6 · PP pent. · 4 / 5 / 4 · +3 dB	Paire de 6L6 façon Fender à faible volume : clair large et rond, beaucoup de marge.
4. 6L6 Tweed Push	6L6 · PP pent. · 6 / 4.5 / 7.6 · +0 dB	6L6 poussées comme un Bassman tweed : grave épais, saturation douce et dynamique.
5. EL84 Top Boost Chime	EL84 · PP pent. · 4 / 6.5 / 5.8 · +0 dB	Paire d'EL84 façon Vox (polarisation cathode, redresseur à lampe) : aigus carillonnants, saturation précoce et cristalline.
6. EL84 Class A Grit	EL84 · PP pent. · 5 / 6 / 8 · -2 dB	Paire d'EL84 à fond : sag et compression de cathode, son granuleux et sensible au toucher.
7. KT88 Bass Authority	KT88 · PP pent. · 6.5 / 4 / 6.2 · +2.5 dB	Paire de KT88 comme dans une grosse tête basse : énorme marge, grave ferme, Contour baissé.
8. KT88 Hi-Fi Triode	KT88 · PP triode · 5 / 5 / 3.5 · +7 dB	KT88 montées en triode à faible volume : clair hi-fi, chaud et très linéaire, idéal comme couleur de studio.
9. SE 6L6 Champ Breakup	6L6 · SE pent. · 5 / 5.5 / 7 · -1 dB	Une 6L6 en classe A, façon Champ : richesse en 2e harmonique, sature tôt et s'épanouit.

Preset	Lampe · montage · D / C / V · sortie	Description
10. SE EL84 Cranked	EL84 · SE pent. · 5 / 5 / 9 · -1 dB	Une EL84 en classe A, grande ouverte : son de petit ampli saturé, compressé, presque fuzz.
11. SE EL34 Triode Warmth	EL34 · SE triode · 5 / 4 / 5 · +4 dB	Une EL34 en classe A, montage triode : douce, chaude, peu de distorsion, très musicale.
12. Triode Studio Glue	6L6 · PP triode · 5 / 5 / 5.5 · +5.5 dB	Paire de 6L6 en triode à volume moyen : compression légère qui « colle » les pistes DI.
13. Modern Tight (after drive)	EL34 · PP pent. · 8 / 7.5 / 6.5 · +0 dB	Paire d'EL34, Depth et Contour hauts, après un préampli high-gain ou une pédale de saturation : résonance serrée, présence tranchante.
14. Doom Bass SE	KT88 · SE pent. · 7 / 3 / 8.5 · -1 dB	Une KT88 en classe A, résonance profonde, son sombre : basse doom épaisse et saturée.

7. Conseils d'utilisation

• Chaîne dans Reaper : guitare > pédales de saturation / EQ > Anode > IR de baffle ou simulateur d'ampli (Two Notes Genome avec sa section de puissance coupée, ou son préampli après Anode pour un ampli complet). Anode remplace ou ajoute l'étage de lampes de puissance que la plupart des simulateurs simplifient.

• 7 cordes en G et plus bas : gardez Depth entre 4 et 6 en pentode push-pull ; en push-pull, KT88 ou 6L6 gardent la corde grave serrée, le single-ended et l'EL84 vont « s'épanouir » et saturer le bas. Contour 6–7 garde la définition.

• Basse : KT88 push-pull, Volume 5–6, Contour 3–4 : poids façon SVT. KT88 single-ended pour un doom proche du fuzz.

• Couleur de studio : triode, Volume 4–5 : quelques pourcents d'harmoniques et une compression douce sur guitares DI, basse ou même claviers.

• Pédale d'expression sur Volume : du clair au saturé au pied, exactement comme en jouant avec le master d'un ampli à lampes.

8. Caractéristiques techniques

Élément	Valeur
Format	VST3, Windows (x64) et macOS (Apple Silicon + Intel), mono ou stéréo
Fréquence interne	≥ 176,4 kHz (×4 à 44,1 / 48 kHz, ×2 à 88,2 / 96 kHz), filtres IIR polyphasés
Latence	6 échantillons à 48 kHz (signalée à l'hôte)
Processeur	Environ 3 % d'un cœur à 48 kHz (canaux identiques calculés une fois)
Modèles de lampes	Koren pentode / montage triode, calés sur les fiches ; attaque 12AX7 (SE), déphaseur à paire différentielle (PP)
Effets du circuit	Conduction de grille et glissement de polarisation, sag du B+ et de l'écran, dérive de la polarisation cathode, contre-réaction globale, transformateur de sortie (inductance primaire, fuites, saturation du noyau), charge du haut-parleur
Paramètres	Tube Model, Topology, Triode / Pentode, Depth, Contour, Volume, Output
Commutations	Fondu de 35 ms entre configurations, sans clic
Presets	14 d'usine, 9 utilisateur
MIDI	MIDI Learn uniquement, lissage des pédales d'expression, CC 14 bits, Program Change
Fenêtre	60 % (par défaut et minimum), 75 %, 100 % ; anti-gel v2 (rendu logiciel sous Windows)